

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMORAMAN
PEKAN KE 8

Disusun Oleh :

Muhammad Irfan

2511531008

Dosen Pengampu : Dr Wahyudi S.T M.T

Asisten Praktikum : Muhammad Zaki Al-Hafiz



DEPARTEMEN INFORMATIKA FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman ini dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk hasil kegiatan praktikum algoritma dan pemrograman yang di mana membahas tentang bahasa pemrograman java berbasis GUI dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari

Penulis menyadari bahwa laporan praktikum ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisannya dan dari segi pembahasannya. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, asisten praktikum yang telah membimbing serta rekan-rekan yang telah membantu dalam proses penyusunan laporan ini.

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih pada dosen pengampu yang telah memberikan arahan dan semoga laporan ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca dalam pemahaman tentang implementasi percabangan dasar dalam java.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Praktikum.....	1
1.3 Manfaat Praktikum	1
BAB II	2
PEMBAHASAN.....	2
1. Source Code Program GUIAritmatika	2
2. Design GUIAritmatika.....	7
BAB III	11
PENUTUP	11
3.1 Kesimpulan	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

GUI merupakan Graphical User interface atau antarmuka grafis. GUI memudahkan kita berinteraksi dengan aplikasi dan program. Pembuatan aplikasi dengan GUI agar program lebih interaktif dan mudah digunakan. Selain itu dapat meningkatkan nilai estetika dan fungsional pada program.

Untuk membuat GUI di dalam java, Java menyediakan library Swing untuk membuat tampilan GUI. Contohnya seperti tombol, input, box, tabel dan lain lain. Salah satu latihan dasar yang sering dilakukan adalah membuat program operasi aritmatika sederhana berbasis GUI. Dengan praktikum ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami penggunaan GUI dan menghubungkan antara logika pemrograman dengan tampilan antarmuka.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan utama dari praktikum ini adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang GUI dan logika pemrograman. Selain itu bagaimana pengaplikasian berbagai berbagai-macam problem dengan menggunakan logika pemrograman dan GUI

1.3 Manfaat Praktikum

Manfaat utama dari praktikum ini adalah mahasiswa diharapkan bisa menggunakan GUI dan logika yang ada dalam java dan menerapkan langsung pada kode program dan mahasiswa bisa membuat program yang inovatif dan berkualitas

BAB II

PEMBAHASAN

1. Source Code Program GUIAritmatika

```
1 package Pekan8_2511531008;
2
3 import java.awt.EventQueue;
4
5 import javax.swing.JFrame;
6 import javax.swing.JPanel;
7 import javax.swing.border.EmptyBorder;
8 import javax.swing.JLabel;
9 import javax.swing.JOptionPane;
10 import javax.swing.SwingConstants;
11 import java.awt.Font;
12 import javax.swing.JTextField;
13 import javax.swing.JComboBox;
14 import javax.swing.DefaultComboBoxModel;
15 import javax.swing.JButton;
16 import java.awt.event.ActionListener;
17 import java.awt.event.ActionEvent;
18
19 public class OperatorAritmatikaGUI_2511531008 extends JFrame {
20
21     private static final long serialVersionUID = 1L;
22     private JPanel contentPane;
23     private JTextField txtAngka1;
24     private JTextField txtAngka2;
25     private JTextField txtHasil;
26
27     private void pesanPeringatan(String pesan) {
28         JOptionPane.showMessageDialog(this, pesan, "Peringatan", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
29     }
30     private void pesanError(String pesan) {
31         JOptionPane.showMessageDialog(this, pesan, "Kesalahan", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
32     }
33
34     /**
35      * Launch the application.
36      */
37     public static void main(String[] args) {
```

```

37 public static void main(String[] args) {
38     EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
39         public void run() {
40             try {
41                 OperatorAritmatikaGUI_2511531008 frame = new OperatorAritmatikaGUI_2511531008();
42                 frame.setVisible(true);
43             } catch (Exception e) {
44                 e.printStackTrace();
45             }
46         }
47     });
48 }
49
50 /**
51  * Create the frame.
52  */
53 public OperatorAritmatikaGUI_2511531008() {
54     setResizable(false);
55     setTitle("Program GUI");
56     setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
57     setBounds(100, 100, 336, 254);
58     contentPane = new JPanel();
59     contentPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
60     setContentPane(contentPane);
61     contentPane.setLayout(null);
62
63     JLabel lblNewLabel = new JLabel("OPERATOR ARITMATIKA");
64     lblNewLabel.setFont(new Font("Segoe UI", Font.BOLD, 14));
65     lblNewLabel.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
66     lblNewLabel.setBounds(71, 11, 166, 24);
67     contentPane.add(lblNewLabel);
68
69     JLabel lblNewLabel_1 = new JLabel("Angka 1");
70     lblNewLabel_1.setBounds(10, 42, 46, 14);
71     contentPane.add(lblNewLabel_1);
72
73     JLabel lblNewLabel_1_1 = new JLabel("Angka 2");
74     lblNewLabel_1_1.setBounds(10, 80, 46, 14);
75     contentPane.add(lblNewLabel_1_1);
76
77     JLabel lblNewLabel_1_1_1 = new JLabel("Operator");
78     lblNewLabel_1_1_1.setBounds(10, 119, 62, 14);
79     contentPane.add(lblNewLabel_1_1_1);
80
81     JLabel lblNewLabel_1_1_1_1 = new JLabel("Hasil");
82     lblNewLabel_1_1_1_1.setBounds(10, 164, 46, 14);
83     contentPane.add(lblNewLabel_1_1_1_1);
84
85     txtAngka1 = new JTextField();
86     txtAngka1.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
87     txtAngka1.setBounds(71, 39, 99, 20);
88     contentPane.add(txtAngka1);
89     txtAngka1.setColumns(10);
90
91     txtAngka2 = new JTextField();
92     txtAngka2.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
93     txtAngka2.setColumns(10);
94     txtAngka2.setBounds(71, 77, 99, 20);
95     contentPane.add(txtAngka2);
96
97     txtHasil = new JTextField();
98     txtHasil.setEditable(false);
99     txtHasil.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
100    txtHasil.setColumns(10);
101    txtHasil.setBounds(71, 161, 99, 20);
102    contentPane.add(txtHasil);
103
104    JComboBox cbOperator = new JComboBox();
105    cbOperator.setModel(new DefaultComboBoxModel(new String[] { "+", "-", "*", "/" }));
106    cbOperator.setBounds(71, 115, 37, 22);
107    contentPane.add(cbOperator);
108

```

```

108
109 JButton btnNewButton = new JButton("hitung");
110 btnNewButton.addActionListener(new ActionListener() {
111     int hasil;
112     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
113         // trim() maksudnya mengabaikan space
114         if(txtAngka1.getText().trim().isEmpty()) {
115             pesanPeringatan("inputkan angka 1");
116         } else if (txtAngka2.getText().trim().isEmpty()) {
117             pesanPeringatan("inputkan angka 2");
118         } else {
119             try {
120                 int a = Integer.valueOf(txtAngka1.getText());
121                 int b = Integer.valueOf(txtAngka2.getText());
122                 int c = cbOperator.getSelectedIndex();
123                 if(c == 0) hasil = a + b;
124                 if(c == 1) hasil = a - b;
125                 if(c == 2) hasil = a * b;
126                 if(c == 3) hasil = a / b;
127                 if(c == 4) hasil = a % b;
128                 txtHasil.setText(String.valueOf(hasil));
129             } catch (NumberFormatException ex){
130                 pesanError("Angka 1 dan Angka 2 tidak valid");
131             }
132         }
133     }
134 });
135 btnNewButton.setBounds(130, 115, 89, 23);
136 contentPane.add(btnNewButton);
137
138
139 }
140 }

```

Gambar 2.1

2.1 Langkah Kerja dan Penjelasan Singkat

- Baris 3-17 merupakan import dari library GUI java. Import ini muncul dengan sendirinya saat kita membuat GUI Java dengan Jswing
- Baris 21-25 merupakan deklarasi komponen GUI seperti textfield dan panel
- Baris 27-32 merupakan fungsi pesanperingatan dan pesanerror. Pesan ini digunakan ketika program mengalami exception
- Baris 53-137 merupakan rincian dari deklarasi komponen GUI. Rinciannya berupa ukuran, text, horizontalAlignment dan sebagainya
- Dalam fungsi JButton, memuat logika pemograman berupa assignment dan percabangan. Jika input kosong, maka program akan memanggil fungsi pesanperingatan yang berisikan "inputkan angka 1 dan 2 ". Jika inputan pertama dan kedua memenuhi, Maka lakukan try catch.
- Dalam try catch. Statement dalam try dieksekusi jika program tidak mengalami exception. Statement catch di eksekusi jika program mengalami exception saat input.

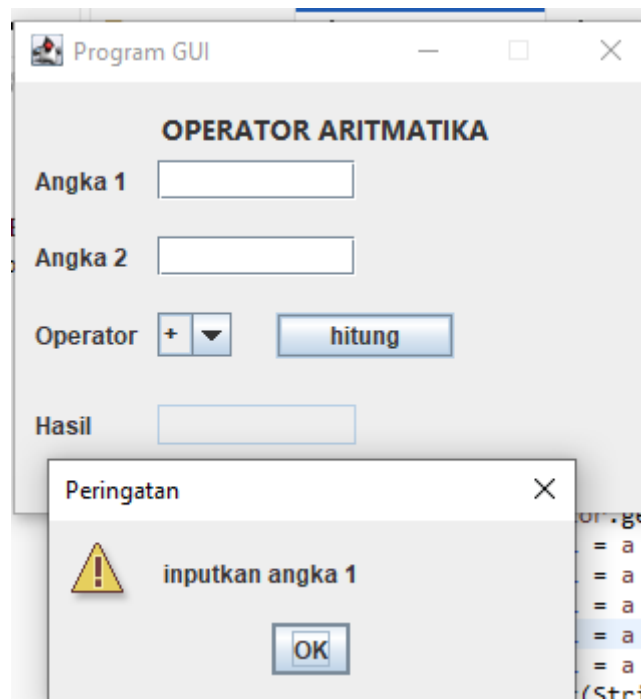
Contoh User menginput bilangan pertama dengan huruf atau kata. Maka program akan memanggil fungsi pesanerror yang menampilkan “Angka 1 dan Angka 2 tidak valid”

- Dalam try, terdapat variabel a, b, c dan hasil. Nilai dari variabel a dan b didapatkan dari getter inputan 1 dan 2 melalui konversi tipe data dari string ke integer, Sedangkan nilai c didapatkan dari indeks dari operasi aritmatika. Operasi tambah berindeks 0, operasi kurang berindeks 1, kali berindeks 2, dan bagi berindeks 3.
- Baris 123-128 merupakan logika percabangan, dimana jika c bernilai 0 (operasi tambah), maka hasil = a + b, jika c bernilai 1 (operasi kurang), maka hasil = a-b, dan lanjut seterusnya hingga c sama dengan 4. Setelah melewati percabangan, nilai hasil di kembalikan (setter) ke txthasil atau tetxfill hasil, melalui konversi tipe data dari integer ke string.

2.2 Output Program

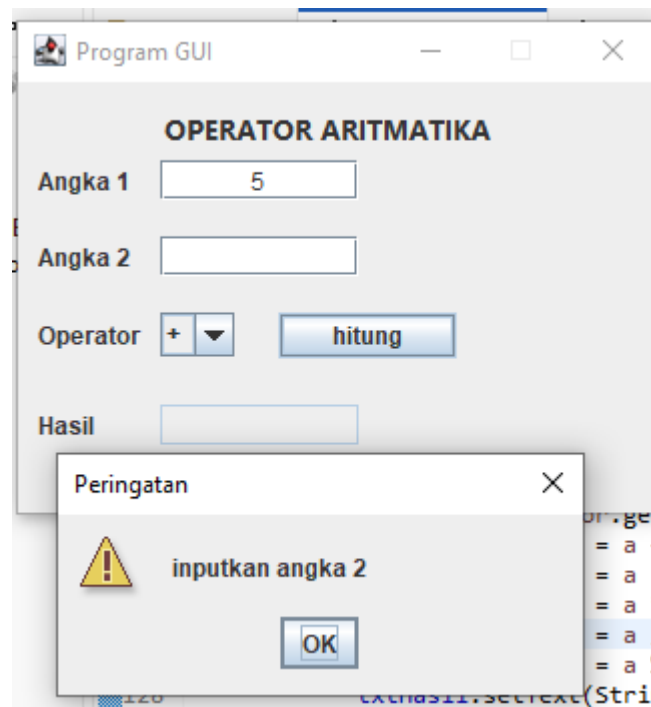
Berikut output program ketika dijalankan

Kasus 1: input 1 dan 2 kosong



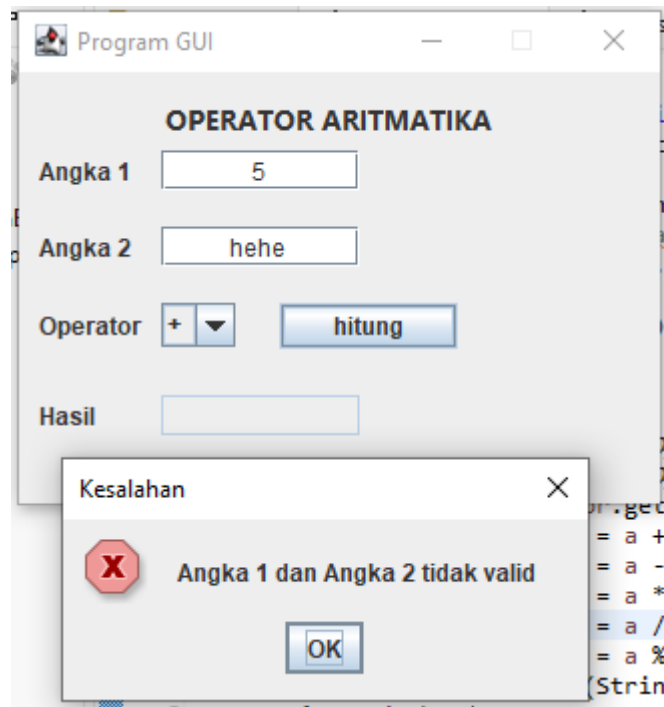
Gambar 2.2

Kasus 2: input 2 kosong



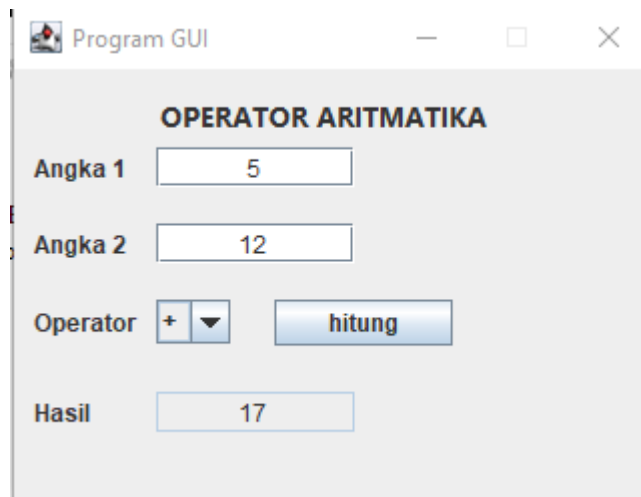
Gambar 2.3

Kasus 3: salah satu inputan berupa kata



Gambar 2.4

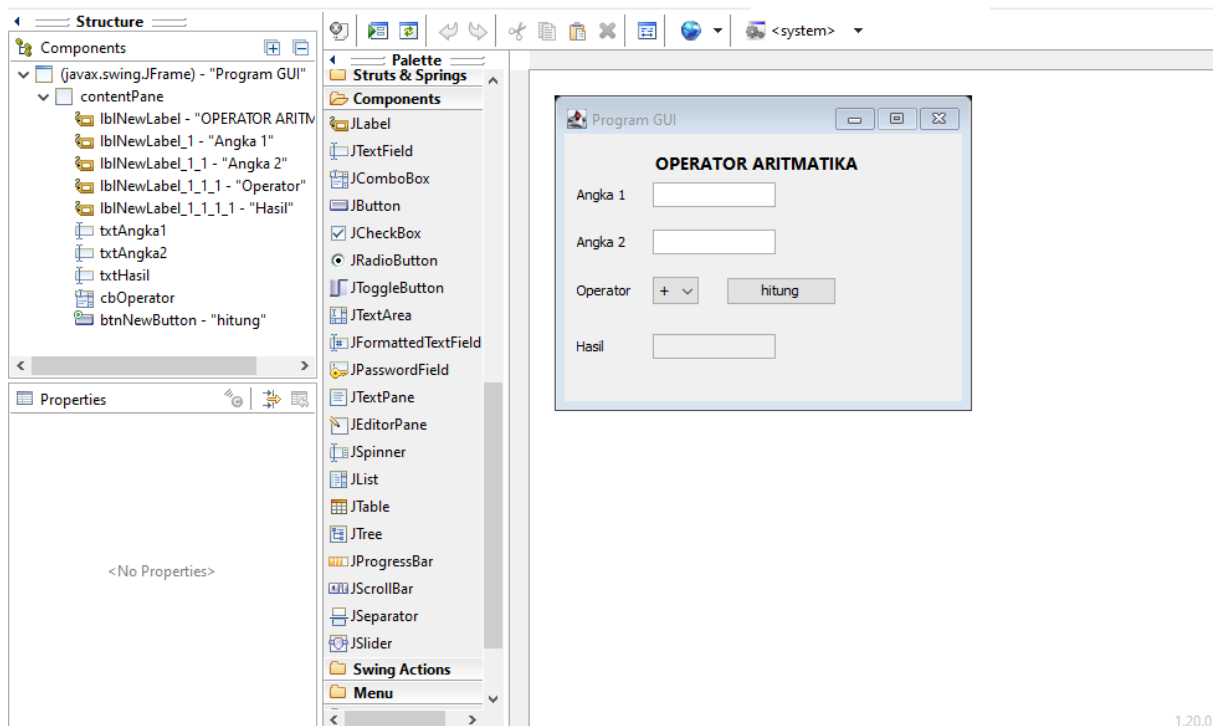
Kasus 4: Inputan 1 dan 2 berupa angka



Gambar 2.4

Kita dalam memilih operasi yang kita inginkan, asalkan mempunyai nilai input 1 dan 2 dimana kedua input tersebut bernilai angka bukan teks ataupun karakter.

2. Design GUIAritmatika



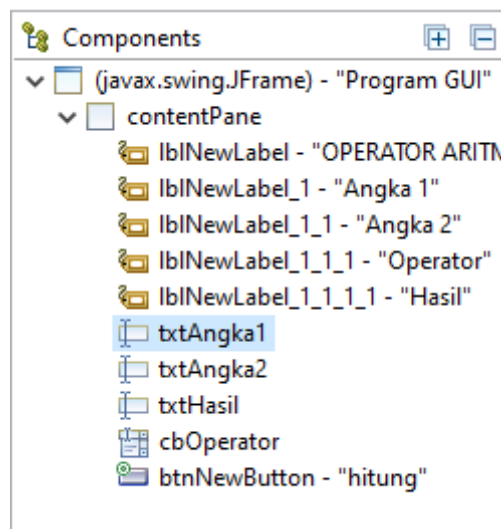
Gambar 2.5

Di dalam tampilan design. Terdapat beberapa panel / bagian. Di antaranya sebagai berikut

1. Components

Panel component berada di sebelah kiri kanan. Panel ini Menampilkan stuktur komponen GUI yang berurutan yang terdapat di JFrame. Didalam komponen terdapat lbNewLabel,textfield,combobox, button dan lain lain. Fungsinya

- melihat susunan objek GUI,
- memilih komponen dengan mudah
- Menghapus, mengganti nama, atau mengatur layout
- Mengetahui komponen mana yang ada dalam panel

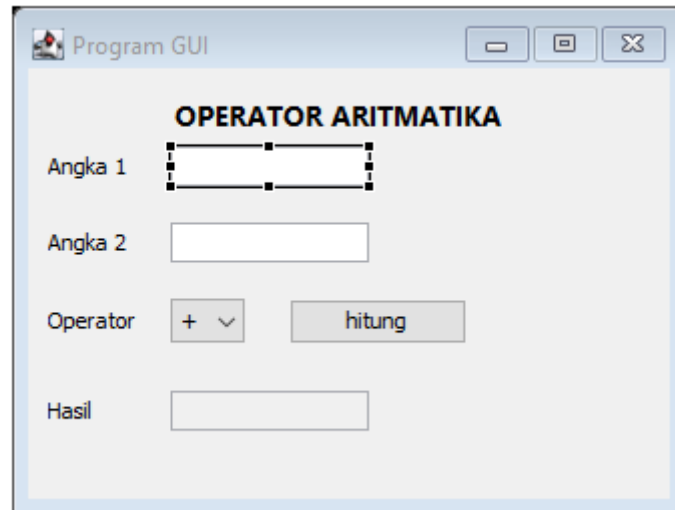


Gambar 2.6

2. Design

Panel tersebar yang terletak di sebelah kanan berisi tampilan GUI yang sedang di desain. Fungsinya

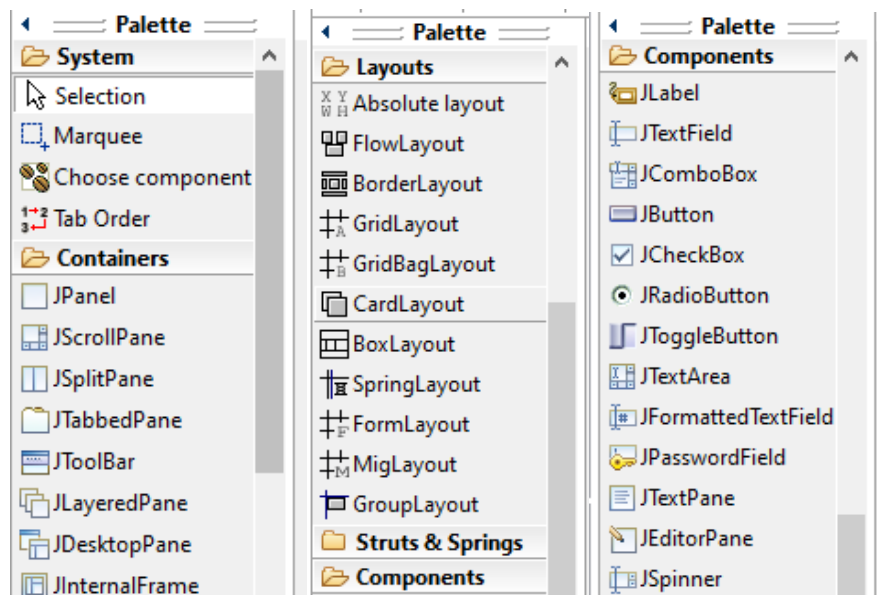
- Tempat mendesain UI secara visual
- Bisa drag & drop komponen
- Bisa menggeser posisi komponen secara bebas
- Melihat bentuk GUI seperti tampilan asli program



Gambar 2.7

3. Palette

Panel ini berisi daftar komponen GUI yang digunakan. Seperti swing control, swing menus, dan swing containers. Fungsinya tempat memilih dan menambahkan komponen



Gambar 2.8

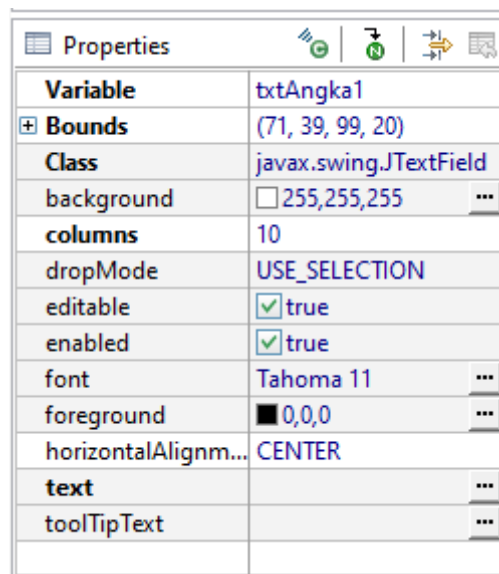
4. Properties

Panel properties terletak di kiri bawah. Panel ini menampilkan semua properti dari komponen yang sedang dipilih. Saat menekan satu komponen. Misal saat menekan txtAngka 1, di panel ini akan muncul:

- Text, isi default komponen
- font, mengatur ukuran dan gaya huruf
- foreground, warna tulisan
- background, warna background
- editable, apakah text bisa diubah
- name, nama variabel komponen

Fungsi:

- Mengubah properti tanpa menulis kode
- Mengatur ukuran, warna, font, alignment
- Memberi nama variabel komponen (misalnya btnHitung)
- Mengatur event dan style



Properties	
Variable	txtAngka1
Bounds	(71, 39, 99, 20)
Class	javax.swing.JTextField
background	☐ 255,255,255 ...
columns	10
dropMode	USE_SELECTION
editable	☒ true
enabled	☒ true
font	Tahoma 11 ...
foreground	☒ 0,0,0 ...
horizontalAlignm...	CENTER
text	...
toolTipText	...

Gambar 2.9

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari praktikum ini bisa dilihat bahwa dalam pemograman bahasa java, dapat disimpulkan Penggunaan GUI dalam membuat program operasi aritmatika merupakan konsep dasar pembuatan antarmuka grafis menggunakan Java Swing. Program yang dibuat berhasil menjalankan operasi aritmatika dasar (penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian) berdasarkan input pengguna dan pilihan operator. Melalui kegiatan ini, mahasiswa mempelajari komponen GUI seperti JTextField, JLabel, JComboBox, dan JButton. Praktikum ini meningkatkan kemampuan kretivitas dan inovasi mahasiswa dalam membuat aplikasi berbasis GUI yang fungsional dan mudah digunakan.